

杭州电子科技大学

本科毕业设计（论文）

（2026 届）

基于大模型的中小學生智能编程学习平台设计与实现

站点名称：编程教育平台

专 业：计算机科学与技术

班 级：22052323

学 号：22010210

学生姓名：林柏伟

指导教师：匡振中

完成日期：2026 年 5 月

诚信承诺

我谨在此承诺：本人所写的毕业论文《基于大模型的中小学生智能编程学习平台设计与实现》均系本人独立完成，没有抄袭行为，凡涉及其他作者的观点和材料，均作了注释，若有不实，后果由本人承担。

承诺人（签名）：_____

年 月 日

摘要

随着人工智能技术持续演进，大语言模型开始在代码生成、错误诊断等任务上显露潜力；在自然语言交互与个性化反馈这类环节中，这一点更为明显。对中小學生编程教育而言，这提供了一条新的技术路径。相比之下，传统编程教学在资源可得性、个性化辅导时效、学习过程量化追踪以及即时反馈效率等方面仍显不足，初学阶段也更容易出现兴趣下降与挫败感。基于此，本文设计并实现一套面向中小學生的智能编程学习平台，服务于因材施教并提升教学效率。

平台采用前后端分离架构：交互界面由 Nuxt 3 与 Vue 3 构建，并结合 Tailwind CSS、DaisyUI 完成样式与组件；核心业务接口及数据管理则由 FastAPI、SQLAlchemy 承担。数据持久化选用 SQL Server；Redis 用于缓存加速，教学资源存储使用阿里云 OSS。

系统功能覆盖用户认证、课程与知识点编排等教学管理能力，也提供在线编程实践、任务管理与师生互动，并配套教学资源管理。平台同时集成大模型能力，面向智能辅学场景：既支持自由问答、代码逻辑拆解，也可用于编译错误分析、问题分解引导，以及抽象建模与算法设计指导。结合中小學生认知特点，系统对提示词策略、输出语气和错误反馈方式进行了调整，使反馈更循序渐进，力求润物无声。

全文围绕系统需求分析、总体设计、核心模块实现与功能验证展开。从工程落地情况看，该平台已能为学生日常编程练习与教师教学管理提供较完整的操作支撑。现阶段，系统在代码稳定运行、错误反馈、学习进度量化跟踪与资源组织方面形成了实践基础；同时，为后续接入基于 RAG 的私域知识增强、认知模板评估机制以及更细粒度的个性化推荐系统预留扩展接口。总体而言，平台运行呈现稳中有进的状态。

关键词：大语言模型；编程教育；智能辅学；在线编程；教学平台

ABSTRACT

As Artificial Intelligence continues to advance, Large Language Models (LLMs) have demonstrated strong potential in code generation, error diagnosis, natural language interaction, and personalized feedback, offering a new technical pathway for K-12 programming education. Conventional programming instruction, however, still faces limitations in resource accessibility, timeliness of individualized support, quantitative progress tracking, and real-time feedback efficiency. These limitations may reduce engagement and increase frustration during the beginner stage. In response, this thesis designs and implements an intelligent programming learning platform for primary and secondary school students.

The platform follows a decoupled front-end/back-end architecture. The front end is built with Nuxt 3, Vue 3, Tailwind CSS, and DaisyUI for interactive interfaces, while the back end uses FastAPI and SQLAlchemy to support business APIs and data management. SQL Server is adopted for persistent storage, Redis for caching acceleration, and Alibaba Cloud OSS for educational resource storage.

Core functions include user authentication, curriculum and knowledge-point organization, online coding practice, task management, teacher-student interaction, and resource management. The platform also integrates LLM capabilities to support intelligent tutoring services, including open-ended Q&A, code logic explanation, compile-error analysis, problem decomposition guidance, abstract modeling, and algorithm-design guidance. Considering the cognitive characteristics of K-12 learners, the system applies targeted adjustments to prompt strategy, response tone, and error-feedback style.

This thesis presents the full process, from requirements analysis and architecture design to core-module implementation and functional verification. From an engineering standpoint, the platform already provides practical support for students' daily coding practice and teachers' instructional management, with working foundations in execution stability, error feedback, progress tracking, and resource organization. The architecture also reserves extension points for future enhancements, including RAG-based private knowledge augmentation, cognitive-template evaluation, and finer-grained personalized recommendation.

Key words: large language model; programming education; intelligent tutoring; online programming; learning platform

目 录

摘要	II
ABSTRACT	III
1 引言	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究意义	1
1.3 国内外研究现状	1
1.4 研究内容与目标	1
1.5 论文结构安排	2
2 概述	3
2.1 系统建设目标概述	3
2.2 大语言模型与智能辅学	3
2.3 前端开发技术	3
2.4 后端开发技术	3
2.5 数据存储与资源管理技术	3
2.6 在线编程与安全执行技术	3
2.7 系统需求分析	4
2.7.1 应用场景分析	4
2.7.2 用户角色分析	4
2.7.3 功能需求分析	4
2.7.4 非功能需求分析	4
2.7.5 可行性分析	4
3 系统总体设计	5
3.1 系统设计目标	5
3.2 系统总体架构设计	5
3.3 系统功能模块设计	5
3.4 前后端结构设计	5
3.4.1 前端结构设计	5
3.4.2 后端结构设计	5
4 系统详细设计	6
4.1 数据库设计	6
4.1.1 数据库概念结构设计	6
4.1.2 主要数据表设计	6

4.2	智能辅学模块设计	6
4.3	系统部署设计	6
5	软件实现	7
5.1	用户认证与权限控制实现	7
5.2	课程与知识点管理功能实现	7
5.3	在线编程与代码运行功能实现	7
5.4	大模型辅助教学功能实现	7
5.4.1	自由问答功能实现	7
5.4.2	代码解释功能实现	7
5.4.3	报错解析功能实现	7
5.4.4	问题分解功能实现	7
5.4.5	抽象建模功能实现	8
5.4.6	算法设计引导功能实现	8
5.5	师生互动与消息功能实现	8
5.6	教学资源管理功能实现	8
5.7	学习行为记录与事件追踪功能实现	8
6	系统测试与调试	9
6.1	测试环境	9
6.2	功能测试	9
6.3	性能测试	9
6.4	测试结果分析	9
7	结论	10
	参考文献	11
	致谢	15
	附录	16
0.1	附录 A 项目技术栈与系统结构	16
0.2	附录 B 后端接口与数据库模型摘要	16
0.3	附录 C 性能采样脚本	17
0.4	附录 D 测试截图与日志摘要	18

1 引言

1.1 研究背景

教育数字化背景下，编程教育逐渐成为中小学生信息素养培养的重要内容。编程学习不仅涉及语法掌握，还关系到逻辑推理、抽象建模和问题求解能力的形成。然而，初学者在语法理解、报错定位和任务分解方面容易受阻，教师也难以在有限课堂时间内为每名学生提供持续反馈。

大语言模型在自然语言理解、代码解释和交互式问答方面的能力，为编程学习平台提供了新的支持方式。已有研究表明，LLM 可用于代码生成、调试辅助、形成性反馈和个性化学习支持。但在中小学场景中，模型回答的准确性、适龄性和可控性仍需谨慎处理，不能简单把通用问答能力直接搬入课堂。

因此，本文关注的不是单一大模型接口调用，而是面向中小学生编程学习流程，设计并实现一套集课程学习、在线编程、智能辅学、教师干预和过程记录于一体的平台。平台以“教学约束、风险兜底、过程留痕”为设计前提，使智能能力服务于真实学习过程。

1.2 研究意义

本文研究意义主要体现在两方面：一是现有 LLM 赋能编程教育研究多聚焦高等教育或单一任务，对面向中小学生、覆盖课程学习到过程记录的平台化研究相对不足；二是本文将大模型能力嵌入日常学习流程，而非作为孤立问答工具使用，强调教师可控、过程可追踪和输出可约束。

1.3 国内外研究现状

国内外相关研究主要集中在代码生成、代码解释、错误诊断、形成性反馈和学习行为分析等方向。已有综述表明，LLM 在学生支持、教师辅助和自适应学习方面具有潜力，但也伴随可靠性、偏差与伦理风险。面向 K-12 的研究同样提示：教学场景需要教师在环、过程监督和结果复核，平台设计不应退化为单一聊天窗口。

1.4 研究内容与目标

本文围绕以下目标展开：构建学生与教师双角色编程学习平台；实现课程、知识点、任务、资源和行为记录等业务模块；集成大模型能力并实现代码解释、报错

分析、问题分解、抽象建模与算法设计引导；实现在线代码运行与安全控制；完成功能与运行效果测试分析。

1.5 论文结构安排

全文共七章：第一章为引言；第二章为概述；第三章为系统总体设计；第四章为系统详细设计；第五章为软件实现；第六章为系统测试与调试；第七章为结论。

2 概述

2.1 系统建设目标概述

系统面向中小学生编程学习与教师教学管理两个侧面。学生侧聚焦课程学习、在线练习、报错理解和智能提示；教师侧聚焦资源维护、过程观察、消息互动和教学干预。平台将大模型能力嵌入学习关键环节，而不是作为独立功能孤岛。

2.2 大语言模型与智能辅学

LLM 在教育场景可承担问答辅助、内容解释、错误分析和学习引导等任务，但并不等同于替代教师。本文将 LLM 定位为过程性辅学模块，强调在学生卡点处提供适量提示、在错误定位处提供结构化解释，并保留教师审阅、追踪和干预空间。

2.3 前端开发技术

前端采用 Nuxt 3 + Vue 3 组合式 API，配合 Tailwind CSS、DaisyUI 与 TypeScript。该组合兼顾交互开发效率、组件化组织能力与工程可维护性。

2.4 后端开发技术

后端采用 FastAPI，数据库访问通过 SQLAlchemy 实现 ORM 映射，认证采用 JWT，缓存采用 Redis。整体后端结构强调接口分层、权限边界和可扩展性。

2.5 数据存储与资源管理技术

结构化数据存储于 SQL Server，包括用户、课程、任务、知识点、资源、评论、点赞与学习记录等。非结构化资源通过阿里云 OSS 存储，提升教学资源访问与管理效率。

2.6 在线编程与安全执行技术

平台实现在线代码运行，执行前进行语法检查和安全检查，过滤危险导入与危险函数调用，并通过超时控制和执行次数限制降低恶意代码与死循环风险。

2.7 系统需求分析

2.7.1 应用场景分析

平台主要覆盖课前准备、课中讲解、课后巩固和过程评价等教学环节。教师可配置任务与资源，学生可完成代码编写、运行调试和即时提问，教师可依据过程数据进行后续教学调整。

2.7.2 用户角色分析

系统核心角色包括学生与教师。学生侧关注流程清晰、反馈及时和解释易懂；教师侧关注组织能力、统计能力和教学干预能力。权限设计上，学生以学习与提交为主，教师拥有课程维护、资源管理与记录查看等更高权限。

2.7.3 功能需求分析

学生端需求包括登录认证、课程任务查看、在线编程运行、智能问答与错误解析、消息互动、学习记录查看。教师端需求包括进度查看、错误统计、资源管理、课程任务维护与消息交流。智能辅学需覆盖自由问答、代码解释、报错分析、问题分解、抽象建模与算法设计引导。

2.7.4 非功能需求分析

平台需满足性能、安全、可扩展与易用性要求：在课堂高峰场景保持可接受响应；保障认证与代码执行安全；为模型替换、知识库增强与个性化推荐预留接口；界面与反馈贴近中小学生学习认知水平。

2.7.5 可行性分析

从技术、经济和运行三方面均具备可行性：技术栈成熟，开发与部署成本可控，且与学校常见教学流程具有较高匹配度。

3 系统总体设计

3.1 系统设计目标

总体设计遵循模块化、可扩展与安全可控原则，覆盖课程学习、在线编程、师生互动等基础能力，并通过大模型增强学习反馈的及时性与针对性。

3.2 系统总体架构设计

系统采用前后端分离架构：前端负责页面展示与交互；后端承担业务处理、认证鉴权、代码执行、数据持久化与智能能力调度。前端通过统一接口访问后端服务，实现教学流程闭环。

3.3 系统功能模块设计

平台按业务域划分模块：用户管理、课程管理、任务管理、消息互动、资源管理、行为记录与智能辅学。模块边界清晰，便于独立维护与后续扩展。

3.4 前后端结构设计

3.4.1 前端结构设计

前端采用“页面 + 组件”组织方式。页面层承载业务流程，组件层沉淀可复用交互单元。学生端强调学习主路径简洁，教师端强调内容维护效率与信息聚合能力。

3.4.2 后端结构设计

后端按业务域组织路由，公开接口与鉴权接口分组管理。认证、异常处理和统一返回机制尽量集中沉淀，业务逻辑按模块解耦，兼顾一致性与扩展弹性。

4 系统详细设计

4.1 数据库设计

4.1.1 数据库概念结构设计

数据库围绕用户、课程、任务、知识点、资源、评论、点赞与学习记录等核心实体展开，既保存结果数据，也保留过程数据，为统计分析与教学干预提供基础。

4.1.2 主要数据表设计

主要数据表包括‘users’、‘courses’、‘contents’、‘tasks’、‘knowledges’、‘resources’、‘comments’、‘likes’、‘records’。各表通过主外键或业务关联字段支撑课程学习、任务执行和行为分析。

4.2 智能辅学模块设计

智能辅学链路包括“提问输入—场景识别—提示词构造—模型生成—结果返回”。为避免偏离教学目标，模块进一步细化为“场景识别—约束生成—教学化输出—风险兜底”四层结构，强调适龄表达、分步引导和高风险输出兜底。

4.3 系统部署设计

前端通过 Node 环境部署 Nuxt，后端通过 Uvicorn 运行 FastAPI；数据库采用 SQL Server，缓存采用 Redis，非结构化资源存储于阿里云 OSS。该部署方式职责划分清晰，满足毕业设计规模下的联调与演示需求。

5 软件实现

5.1 用户认证与权限控制实现

系统采用 JWT 认证机制，前端执行页面级拦截，后端执行接口级鉴权与角色校验。该模块保证“身份可信、访问有边界”，是平台稳定运行基础。

5.2 课程与知识点管理功能实现

平台通过课程分类选择、课程搜索与知识点选择器组织内容。教师可完成课程编辑、知识点关联与内容维护，后端保证结构化数据持久化与关系一致性。

5.3 在线编程与代码运行功能实现

代码运行流程为输入接收、静态检查、受控执行与结果回传。系统兼顾执行边界控制与教学反馈可用性，并将运行过程写入行为记录，为教师分析学习状态提供依据。

5.4 大模型辅助教学功能实现

5.4.1 自由问答功能实现

自由问答支持编程相关流式问答，通过系统提示词约束回答范围与语气，避免偏离课程目标。

5.4.2 代码解释功能实现

代码解释按“整体功能—关键逻辑—局部语句”组织输出，帮助初学者形成由整体到局部的理解路径。

5.4.3 报错解析功能实现

报错解析采用“三步式”结构：错误含义、错误定位、修改引导，降低初学者理解门槛并提升可操作性。

5.4.4 问题分解功能实现

系统将综合任务拆解为可执行步骤，帮助学生从“无从下手”转为“分步推进”。

5.4.5 抽象建模功能实现

模块引导学生从具体问题提炼一般规律，逐步形成可迁移的求解框架。

5.4.6 算法设计引导功能实现

系统通过固定流程模板（开始、输入、处理、循环、输出、结束）帮助学生形成结构化算法表达能力。

5.5 师生互动与消息功能实现

平台支持消息发送、读取、未读状态管理与对话展示，用于课后答疑与学习交流，补足“人际反馈链路”。

5.6 教学资源管理功能实现

教师端支持资源创建、修改、删除与权限设置，并与课程和知识点建立关联，提升资源复用效率。

5.7 学习行为记录与事件追踪功能实现

系统记录页面访问、代码运行与错误类型等数据，并通过可视化页面呈现，为教学干预与后续研究提供证据基础。

6 系统测试与调试

6.1 测试环境

测试环境覆盖 Nuxt 3 + Node.js 前端、FastAPI + Python 后端、SQL Server、Redis 与模型接口环境，尽量贴近真实运行条件。

6.2 功能测试

功能测试围绕登录认证、在线编程、报错分析、消息互动、资源管理等核心链路开展，除验证单点可用性外，还检查流程闭环与结果回传一致性。

6.3 性能测试

性能测试关注接口响应时间、代码运行耗时、模型响应时延与并发访问表现。当前阶段以系统设计与实现为主，性能测试作为后续补充验证项。

6.4 测试结果分析

当前联调结果显示核心功能链路已可闭环运行，架构设计与模块划分具备可行性。后续将结合真实教学实验与量表指标，对学习效果与教学支持效果进行更系统验证。

7 结论

本文围绕中小學生编程学习场景，完成了基于大模型的智能编程学习平台设计与实现。系统覆盖课程管理、任务学习、在线编程、智能辅学、消息互动、资源管理与行为记录等模块，并通过场景划分、提示约束与输出组织实现教学化落地。

与直接接入聊天接口的实现方式相比，本文更强调教学适配、系统约束与教师可控性。平台重点不是替代教师，而是构建教师、学生与大模型协同参与的学习支持机制。

现阶段结论主要集中在系统设计合理性与核心功能实现层面。平台对学习兴趣、自我效能感和长期学习行为的影响仍需通过真实课堂实验、对照测试与过程数据分析进一步验证。后续可在知识库增强、学习者建模、提示策略评估和教师干预机制等方向继续拓展。

参考文献

参考文献

- [1] WANG S, XU T, LI H, et al. Large language models for education: a survey and outlook[EB/OL]. 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2403.18105.
- [2] RAIHAN N, SIDDIQ M L, SANTOS J C S, et al. Large language models in computer science education: a systematic literature review[C/OL]//Proceedings of the 56th ACM Technical Symposium on Computer Science Education V.1. ACM, 2025: 938-944. DOI: 10.1145/3641554.3701863.
- [3] PITTS G, HRIDI A P, LEKSHMI-NARAYANAN A B. A survey of LLM-based applications in programming education: balancing automation and human oversight [EB/OL]. 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2510.03719.
- [4] TANG B, LIANG J, HU W, et al. Enhancing programming performance, learning interest, and self-efficacy: the role of large language models in middle school education[J/OL]. Systems, 2025, 13(7): 555. DOI: 10.3390/systems13070555.
- [5] CHEN L, XIAO S, CHEN Y, et al. ChatScratch: an AI-augmented system toward autonomous visual programming learning for children aged 6-12[C/OL]// Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. ACM, 2024: 1-19. DOI: 10.1145/3613904.3642229.
- [6] MA Q, SHEN H, KOEDINGER K R, et al. How to teach programming in the AI era? using LLMs as a teachable agent for debugging[C/OL]//Artificial Intelligence in Education. Springer, 2024: 265-279. DOI: 10.1007/978-3-031-64302-6_19.
- [7] GONZALEZ-MALDONADO D, LIU J, FRANKLIN D. Evaluating GPT for use in K-12 block based CS instruction using a transpiler and prompt engineering[C/OL]// Proceedings of the 56th ACM Technical Symposium on Computer Science Education V.1. ACM, 2025: 388-394. DOI: 10.1145/3641554.3701910.
- [8] PIRZADO F A, AHMED A, MENDOZA-URDIALES R A, et al. Navigating the pitfalls: analyzing the behavior of LLMs as a coding assistant for computer science students—A systematic review of the literature[J/OL]. IEEE Access, 2024, 12: 112605-112625. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3443621.
- [9] HUMBLE N. Risk management strategy for generative AI in computing education: how to handle the strengths, weaknesses, opportunities, and threats?[J/OL]. Inter-

- national Journal of Educational Technology in Higher Education, 2024, 21(1). DOI: 10.1186/s41239-024-00494-x.
- [10] TLILI A, SHEHATA B, ADARKWAH M A, et al. What if the devil is my guardian angel: ChatGPT as a case study of using chatbots in education[J/OL]. Smart Learning Environments, 2023, 10(1). DOI: 10.1186/s40561-023-00237-x.
- [11] JEON J B, LEE S. Large language models in education: a focus on the complementary relationship between human teachers and ChatGPT[J/OL]. Education and Information Technologies, 2023, 28(12): 15873-15892. DOI: 10.1007/s10639-023-11834-1.
- [12] YIM I H Y, SU J. Artificial intelligence (AI) learning tools in K-12 education: a scoping review[J/OL]. Journal of Computers in Education, 2024. DOI: 10.1007/s40692-023-00304-9.
- [13] YAN Y M, CHEN C Q, HU Y B, et al. LLM-based collaborative programming: impact on students' computational thinking and self-efficacy[J/OL]. Humanities and Social Sciences Communications, 2025, 12(1): 149. DOI: 10.1057/s41599-025-04471-1.
- [14] TOURETZKY D, GARDNER-MCCUNE C, MARTIN F, et al. Envisioning AI for K-12: what should every child know about AI?[C/OL]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence: Vol. 33. 2019: 9795-9799. DOI: 10.1609/aaai.v33i01.33019795.
- [15] 教育部基础教育教学指导委员会. 中小学生生成式人工智能使用指南（2025年版）[Z]. 2025.
- [16] 中国自动化学会, 中国人工智能学会, 中国科学院大学人工智能学院, 等. 关于举办全国中小学人工智能探究性学习训练营（2025 北京）的通知[Z]. 2025.
- [17] 北京师范大学智能技术与教育应用教育部工程研究中心, 北京市数字教育中心. 人工智能赋能基础教育应用蓝皮书（2025 年）[R]. 发布单位, 2025.
- [18] CHEN S J, SHAN X, LIU Z M, et al. Employing large language models to enhance K-12 students' programming debugging skills, computational thinking, and self-efficacy[J/OL]. Educational Technology & Society, 2025, 28(2): 259-278. DOI: 10.30191/ETS.202504_28(2).TP01.
- [19] BEALE R. The revolution has arrived: what the current state of large language models in education implies for the future[EB/OL]. 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2507.02180.

- [20] HWANG G J, YANG L H, WANG S Y. A concept map-embedded educational computer game for improving students' learning performance in natural science courses [J]. Computers & Education, 2013, 69: 121-130.
- [21] TSAI M J, LIANG J C, HSU C Y. The computational thinking scale for computer literacy education[J]. Journal of Educational Computing Research, 2021, 59(4): 579-602.
- [22] LI M, KAMARAJ A V, LEE J D. Modeling trust dimensions and dynamics in human-agent conversation: a trajectory epistemic network analysis approach[J/OL]. International Journal of Human-Computer Interaction, 2023. DOI: 10.1080/10447318.2023.2201555.
- [23] 姚佳佳, 李艳, 潘金晶, 等. 同伴对话反馈对大学生在线深度学习的影响研究[J]. 华东师范大学学报（教育科学版）, 2022, 40(3): 112-126.
- [24] SUN D, ZHU C, XU F, et al. Transitioning from introductory to professional programming in secondary education: comparing learners' computational thinking skills, behaviors, and attitudes[J/OL]. Journal of Educational Computing Research, 2023. DOI: 10.1177/07356331231204653.

致谢

[此处补充]

附录

0.1 附录 A 项目技术栈与系统结构

本课题实现了一个基于 Nuxt 3 + FastAPI 的编程教育平台，覆盖课程管理、学生/教师角色区分、聊天交互与事件追踪。技术选型相对集中：前端采用 Nuxt 3 (Vue 3)、Pinia、TypeScript、Tailwind CSS + DaisyUI，并结合 Axios、ECharts、CodeMirror 与 Tiptap 完成交互展示；后端使用 FastAPI、Uvicorn、SQLAlchemy、pymssql、Redis、JWT 和 passlib[bcrypt] 构建接口与数据访问层；在部署与运维方面，由 Docker、PM2、ESLint、Pytest 以及性能监控模块共同支撑交付与验证，整体方案条分缕析、层次分明。

从目录组织看，frontend/ 主要承载页面、组件、状态管理和静态资源，backend/ 集中放置 API 路由、数据库模型、公共模块与工具模块；输出目录 output/playwright/ 用于保存测试截图和日志。这样的组织方式便于后续功能实现、联调验证以及实验材料整理，也便于按图索骥、快速定位。

结合近两年的综述与实证研究可以看出，LLM 在编程教育中的价值通常体现为“过程性支持”而非“替代性教学”：一方面，教育场景中的系统综述普遍将其定位为反馈增强、学习支架与课程辅助工具，强调与教师决策协同使用^[1-3]；另一方面，针对编程学习助手的系统性证据也反复提示，模型输出可能出现不稳定或不完全可靠的情况，因此课程设计需要同步配置验证、追问与人工复核机制^[8,11]。在 K-12 语境下，相关范围综述同样指出，工具选择应与学习者年龄、任务粒度和课堂组织方式相匹配，避免“技术先行、目标滞后”的实施路径^[12]。上述结论与本项目采用的“前后端分层 + 测试留痕 + 过程可追溯”结构基本一致，可为后续课堂化部署提供方法学依据。

0.2 附录 B 后端接口与数据库模型摘要

后端路由按业务场景分组，整体上可以分为两类：

- 公开接口：/health、/users、/classes
- 认证平台接口：/platform/contents、/platform/courses、/platform/records、/platform/tasks、/platform/knowledges、/platform/recommendations、/platform/suggestions、/platform/resources、/platform/comments、/platform/likes

数据库模型包括 Users、Tasks、Contents、Courses、Knowledges、

Recommendations、Records、Suggestions、Classes、Resources、Comments、CommentReadStatus 和 Likes。这些表结构分别对应用户、课程、学习行为记录、反馈与互动等核心业务，为平台保持数据一致性提供了基础，确保前后一致、有据可循。

从接口与数据层设计角度看，近期研究对“可解释流程”与“教师在环”提出了较一致要求：在编程教育任务中，LLM 更适合承担提示、纠错建议与阶段反馈，而评分裁决、学习诊断和教学意图解释应由教师或课程规则完成闭环^[2,6,11]。例如，面向 K-12 的实验研究与课堂报告表明，提示工程、任务分解和中间产物检查能够提升交互有效性，但仍需配套行为记录与结果审计以降低误导风险^[4,7]。因此，附录所列 Records、Suggestions、Comments 等模型不仅服务于业务实现，也为“过程证据保存 + 教学干预回溯”提供了数据基础，这与风险治理研究中的可追踪、可问责原则相吻合^[8-10]。

0.3 附录 C 性能采样脚本

为便于论文实验数据收集，后端提供了接口性能采样脚本 `backend/tools/perf_sample.py`。该脚本在本地以 SQLite 和 FakeRedis 复现实验环境，对多个接口进行重复采样，并将结果输出为 JSON，便于直接整理为论文表格。

脚本采样的接口包括：GET /health、GET /users/check、POST /platform/run (print)。输出指标包括样本次数、成功次数、平均响应时间、P95 响应时间和最大响应时间。

相关文献也支持将“性能指标”与“学习支持质量”联合考察：其一，LLM 介入编程教学后，响应时延与交互稳定性会直接影响学生持续提问与迭代调试意愿，因此低抖动、可复现实验链路是必要前提^[3,6]；其二，系统综述普遍建议将模型正确性、反馈可操作性与失败案例占比纳入过程评估，而不仅关注单次成功率^[2,8]。另有学校场景研究显示，经过任务约束与提示优化后，模型在特定编程活动中的辅助效果更稳定，但对结果可靠性的核验步骤不可省略^[4,7]。基于此，本课题在性能采样之外保留 JSON 明细，便于后续按实验批次复盘“接口耗时—反馈质量—学习行为”之间的关联。

其核心流程可概括为：

- (1) 初始化测试环境变量，并准备 SQLite 数据库和 FakeRedis；
- (2) 载入最小测试数据，同时覆盖 FastAPI 的数据库依赖；
- (3) 通过 TestClient 调用接口，统计响应耗时；
- (4) 将结果写入 JSON 文件，供论文实验部分引用。

0.4 附录 D 测试截图与日志摘要

项目在 `output/playwright/` 下保存了自动化测试的截图与日志，可作为系统验证材料，具体包括：

- `ui_login_local.png` 和 `ui_login_cloud.png`，对应登录页面截图；
- `ui_stu.png`，对应学生端主页截图；
- `ui_event_records.png`，对应事件记录页面截图；
- `console-*.log`，记录了 Playwright 控制台日志以及前后端联调时的连接与抓取信息。



图 0.1 本地环境登录页面测试截图（重采样）

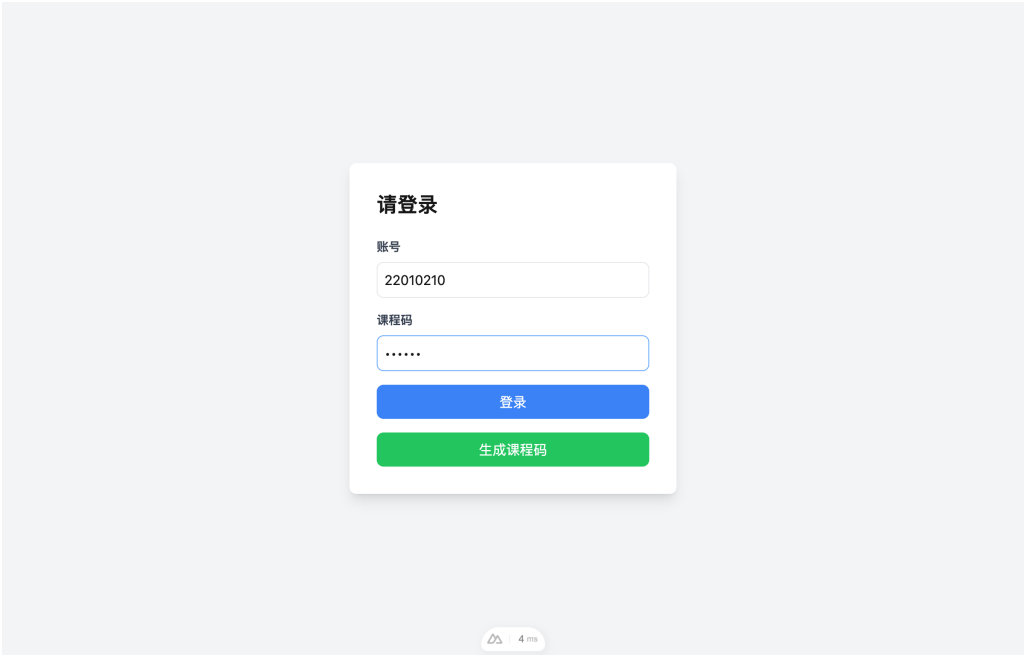


图 0.2 登录表单填写状态截图（重采样）



图 0.3 学生端主页测试截图（重采样）



图 0.4 事件记录页面测试截图（重采样）

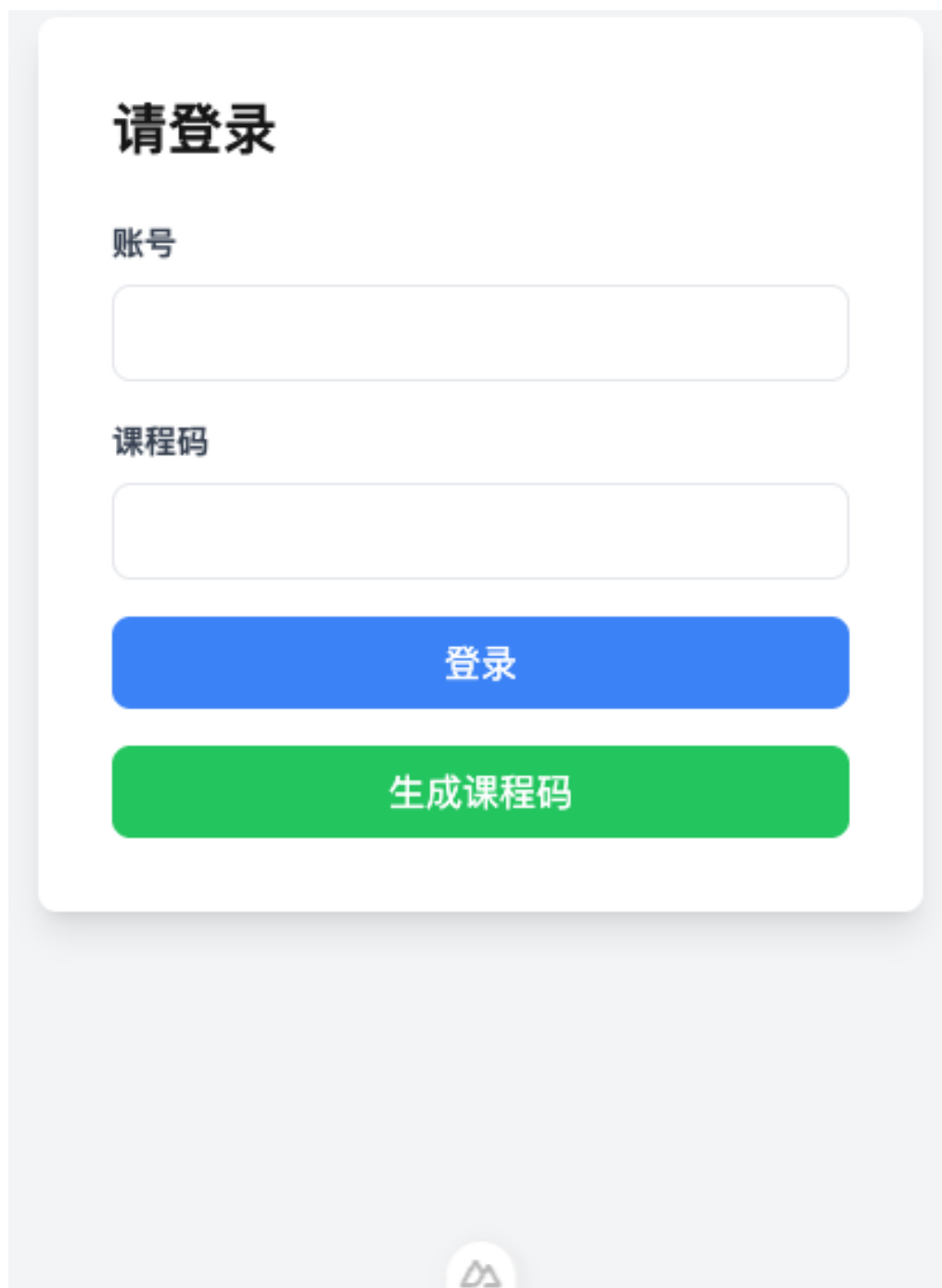


图 0.5 云端环境登录页面测试截图

上述材料共同说明，系统界面、认证流程、事件追踪页面以及自动化测试流程均已完成，相关验证链路已基本闭环。

进一步参照教育领域关于生成式 AI 的研究结论，测试截图与日志除“可用性证明”外，还应承担“教学风险提示”功能：一方面，文献普遍认可其在学习支持与资源获取上的效率优势；另一方面，也持续报告了幻觉、过度依赖、学术诚信与隐私边界等问题，需要通过日志抽样、异常对话复核和规则提示进行约束^[9-11]。对于 K-12 与初学者场景，范围综述与系统综述均建议在平台端保留可审计证据，并将

人机协同规范显式纳入课程说明与评测标准^[1-2,12]。因此, `output/playwright/`下的截图与控制台记录不仅是工程验收材料, 也可作为论文中“技术验证 + 教学治理”双重证据链的一部分。